

춤추자! 조아용~

크로마키 실시간 합성·송출 체험

시민이 고른 곡에 맞춰 조아용이 춤추는 영상 속으로 들어가, 함께 춤추는 모습이 유튜브 라이브로 송출되는 현장 체험 프로그램입니다.



대기 화면 시안. 체험 전후 송출되며, 참여자는 이 화면 속 트랙 위치에 합성됩니다.

문서 기획안 v1.0

운영 형태 부스 1개소, 운영자 조작형

작성일 2026년 9월 24일

개발 상태 설계 완료, 개발 착수 예정

1 기획 배경과 목적

행사장의 마스코트 체험은 대부분 인형탈과 사진을 찍고 끝납니다. 참여자가 남기는 것은 각자의 휴대폰 속 사진 한 장이고, 그 자리에 없던 사람에게는 행사가 전달되지 않습니다.

이 프로그램은 참여자를 구경하는 사람에서 콘텐츠에 등장하는 사람으로 바꿉니다. 크로마키로 합성된 시민이 조아용과 함께 춤추는 장면이 만들어지고, 그 장면이 실시간으로 유튜브에 송출됩니다. 현장에 온 사람에게는 체험이 되고, 오지 못한 사람에게는 행사 중계가 됩니다.

참여 경험

자기 모습이 화면 속 조아용 옆에 나타나는 순간이 체험의 핵심입니다. 부스 모니터로 실시간 확인하며 춤춥니다.

콘텐츠 확산

체험 장면이 그대로 라이브 방송이 됩니다. 별도 촬영·편집 인력 없이 행사 기록과 홍보물이 동시에 생성됩니다.

캐릭터 활용

조아용 댄스 영상을 한 번 제작하면 이후 행사에서 곡만 추가해 반복 활용할 수 있습니다.

2 서비스 개요

화면은 세 겹으로 구성됩니다. 가장 뒤에 조아용 댄스 영상이 전체 화면으로 재생되고, 그 위에 그린스크린 앞 참여자가 크로마키로 합성되며, 맨 앞에 곡 제목과 카운트다운을 표시하는 오버레이가 올라갑니다.

영상 합성과 송출은 방송용 소프트웨어인 OBS Studio가 담당하고, 이번에 개발하는 프로그램(이하 제어 앱)은 곡 선택부터 재생과 종료까지의 진행을 제어합니다. 운영자는 제어 앱 화면만 보고 부스를 운영합니다.

화면 구성

배경 레이어	선택한 곡의 조아용 댄스 영상 (곡당 1개, 전체 화면)
인물 레이어	그린스크린 앞 참여자. 카메라 1대, 크로마키 처리 후 트랙·잔디 영역에 배치
오버레이 레이어	곡 제목, 카운트다운, 종료 메시지

출력

출력처	내용	음원
유튜브 라이브	합성된 화면 실시간 송출	차단
부스 모니터	합성된 화면 (참여자도 보며 춤추는 용도)	스피커로 재생
로컬 녹화	합성 결과만 저장. 카메라 원본은 저장하지 않음	차단

음원을 송출에서 제외하는 이유. 상업 음원이 포함된 라이브는 저작권 검출로 음소거되거나 방송이 중단될 수 있습니다. 현장 참여자에게는 스피커로 음악이 들리고, 송출 화면에는 영상만 나갑니다. 다만 댄스 영상 자체가 공식 안무 영상일 경우 영상 매칭에 걸릴 수 있어, 자체 제작 영상 사용을 전제로 합니다.

3 체험 운영 시나리오

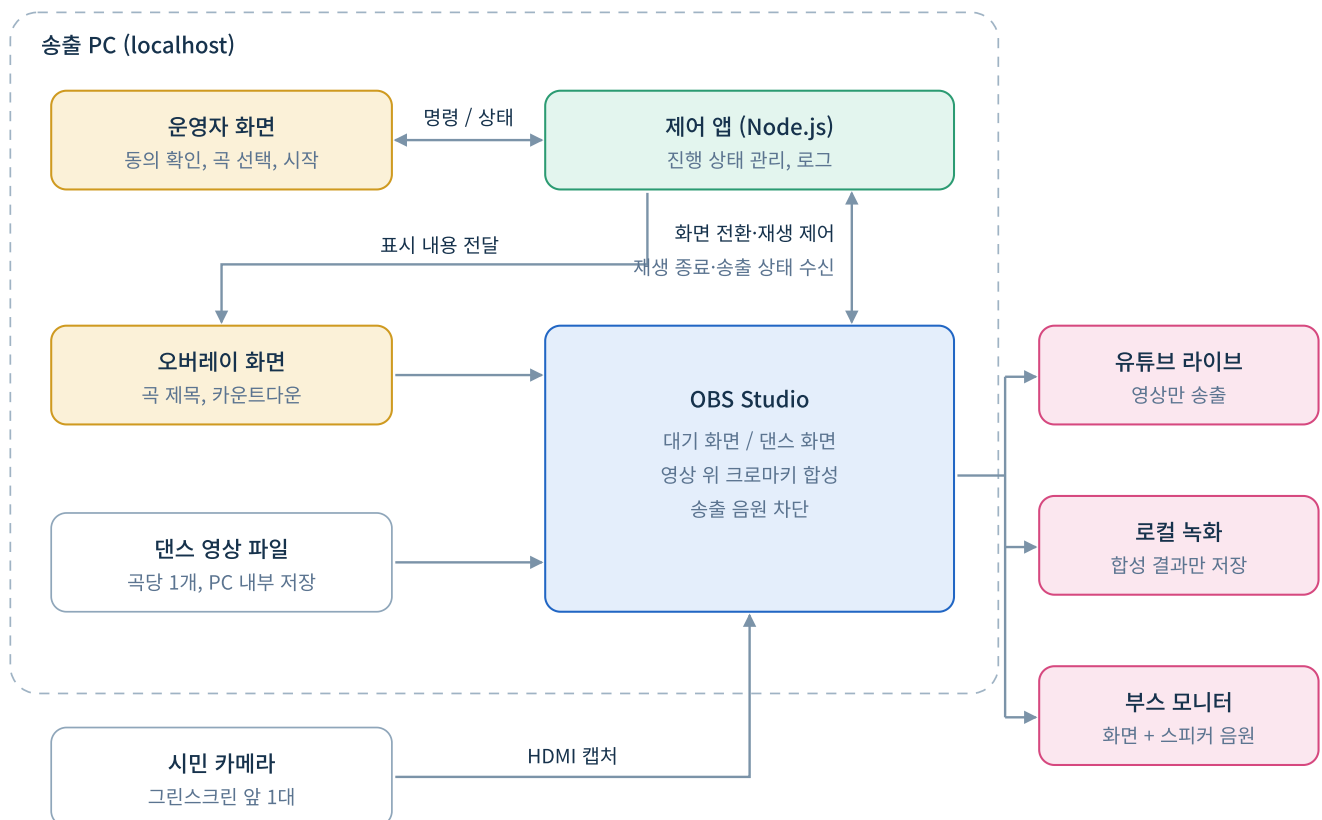
한 팀의 체험은 약 3~4분이며, 운영자 한 명이 진행합니다.

- 1 대기 — 부스 모니터와 송출 화면에 대기 화면이 나옵니다. 스태프가 프로그램을 안내합니다.
- 2 동의 확인 — 초상권 송출 동의를 받고 제어 앱에서 확인 처리합니다. 만 14세 미만은 보호자 동의를 함께 받습니다. 동의 전에는 곡을 선택할 수 없습니다.
- 3 곡 선택 — 참여자가 고른 곡을 운영자가 선택하면 영상이 첫 화면에서 준비됩니다. 참여자는 그린스크린 앞 표시 위치로 이동합니다.
- 4 카운트다운 — 시작을 누르면 댄스 화면으로 전환되고 카운트다운이 표시됩니다. 참여자는 모니터로 자기 위치를 확인합니다.
- 5 재생 — 영상이 재생되고 참여자가 함께 춤춥니다. 이 장면이 그대로 송출됩니다.
- 6 종료 — 영상이 끝나면 종료 메시지를 보여준 뒤 대기 화면으로 자동 복귀합니다. 다음 팀이 바로 이어집니다.

초상권 동의를 전제로 합니다. 동의하지 않은 참여자는 이번 버전에서는 참여할 수 없습니다. 향후 얼굴을 추적해 조야용 탈을 씌우는 기능을 추가하면 비동의 참여자도 체험할 수 있으며, 이는 2차 개발 과제로 분리했습니다.

4 시스템 구성

모든 구성 요소는 송출 PC 한 대 안에서 동작합니다. 현장 네트워크를 사용하는 구간은 유튜브 업로드 하나뿐이므로, 인터넷이 끊겨도 합성과 부스 화면, 녹화는 중단 없이 유지됩니다.



구성도. 점선 안은 송출 PC 내부이며, 외부 통신은 유튜브 송출 한 구간뿐입니다.

설계 판단

판단	이유
합성은 OBS가 담당	크로마키와 방송 송출은 현장 검증이 충분한 전용 도구를 사용하고, 개발 범위는 운영 흐름 제어로 한정합니다.
모든 요소를 한 대에 배치	기기 간 통신이 현장 네트워크를 타지 않아, 네트워크 장애의 영향 범위가 송출 구간으로 좁혀집니다.
영상은 PC 내부 저장	재생 중 버퍼링이 발생하지 않습니다. 영상이 끊기면 관객에게 즉시 보이기 때문입니다.
진행 상태는 제어 앱이 단독 관리	운영자 화면과 오버레이, OBS가 서로 다른 프로그램에서 동작하므로, 한 곳이 상태를 관리하고 나머지는 전달받아 표시만 합니다. 연결이 끊겼다 복구된 화면도 현재 상태를 한 번에 따라잡습니다.
송출 시작·중지는 OBS에서 직접	운영 중 실수로 방송이 중단되지 않도록, 제어 앱은 송출 상태를 표시만 합니다.

5 개발 범위

우선순위는 **필수** 첫 운영에 반드시 필요, **권장** 첫 운영에 포함 권장, **선택** 여유가 있을 때 추가로 구분합니다.

기능	내용	우선순위
곡 목록 관리	설정 파일로 곡과 영상을 관리하고, 실행 시 파일 존재 여부를 검사합니다.	필수
동의 확인	동의 처리 전에는 곡 선택이 잠깁니다. 보호자 동의 항목을 포함합니다.	필수
곡 선택과 준비	영상을 교체하고 첫 화면에서 대기시킵니다. 준비가 끝나야 시작할 수 있습니다.	필수
카운트다운과 재생	화면을 전환하고 카운트다운 후 정확한 시점에 재생을 시작합니다.	필수
종료와 자동 복구	재생이 끝나면 종료 메시지 후 대기 화면으로 돌아갑니다.	필수
운영자 강제 제어	정지, 처음부터 다시, 대기 화면 전환, 세션 초기화를 제공합니다.	필수
상태 표시	송출·녹화 여부, 경과 시간, 누락 프레임, 연결 상태를 한 화면에 표시합니다.	필수
자동 재연결	연결이 끊기면 자동 복구하고, 복구 직후 현재 상태로 화면을 맞춥니다.	필수
오버레이 디자인	대기 화면 시안과 같은 톤으로 곡 제목과 카운트다운을 표시합니다.	권장
운영 로그	세션별 곡, 동의 시각, 진행 시각, 오류를 기록합니다. 개인 식별 정보는 남기지 않습니다.	권장
키보드 단축키	시작·정지·대기 전환을 키보드로 실행합니다.	선택
다음 순서 예약	진행 중에 다음 참여자의 곡을 미리 지정합니다.	선택

이번 개발에서 제외하는 범위

항목	사유와 향후 계획
얼굴 추적 조아용 탈	비동의 참여자를 위한 기능. 탈이 한 프레임이라도 빛나가면 얼굴이 송출되므로, 검출 실패 시 실루엣으로 전환하는 안전장치를 포함해 2차로 개발합니다.

항목	사유와 향후 계획
방문객 조작 키오스크	별도 터치 화면과 출력 포트가 추가로 필요합니다. 첫 운영은 운영자 조작으로 진행하고, 수요를 확인한 뒤 검토합니다.
다중 카메라·다중 영상	앵글 전환이나 영상 동시 재생은 싱크 관리 부담이 커집니다. 현재 기획에는 필요하지 않습니다.

6 개발 일정

총 6단계로 진행하며, 각 단계가 끝날 때마다 실제 장비로 확인한 뒤 다음 단계로 넘어갑니다.

단계	주요 내용	일정
1. 기술 검증	영상 교체·재생·종료 감지가 의도대로 동작하는지 확인	
2. 제어 앱 개발	진행 상태 관리, 곡 목록, 자동 재연결, 로그	
3. 화면 개발	운영자 화면, 오버레이 디자인	
4. 장비 통합	카메라·캡처·모니터 연결, 크로마키와 음원 차단 조정	
5. 연속 운영 시험	4시간 반복 재생, 장애 시나리오 점검	
6. 현장 리허설	행사장 조명·네트워크 조건에서 비공개 송출 확인	

1단계를 먼저 두는 이유. 영상 파일을 교체한 뒤 첫 화면에서 대기시키는 동작은 OBS 버전에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 이 동작이 전체 진행 흐름의 전제이므로, 본격적인 개발에 앞서 가장 먼저 확인합니다. 결과에 따라 화면 전환 시점과 재생 방식을 조정합니다.

7 운영 계획

장비 구성

장비	수량	비고
송출 PC (데스크탑)	1	하드웨어 인코더 필수. 영상 출력 2개 사용
운영자 모니터	1	제어 앱과 OBS 표시
부스 모니터·스피커	각 1	참여자도 보며 춤추는 용도. 지연이 없는 직접 출력 사용
카메라, HDMI 캡처카드	각 1	화면 표시 없는 HDMI 출력 지원 카메라. 캡처카드는 USB 3 직결
그린스크린, 조명	1식	배경과 인물을 따로 비추는 조명 2~3개
UPS, 전용 멀티탭	각 1	정전·순간 정전 대비. 다른 부스 장비와 전원 분리
유선 LAN, 백업 회선	1식	유선 우선. 백업은 LTE 라우터 또는 테더링
백업 노트북	1	동일한 설정을 미리 구성해 두고 대기

■ 부스 구성 시 확인 사항

- 참여자 위치를 바닥에 표시해 매번 같은 화각에 서도록 합니다. 현장 조정 시간이 크게 줄어듭니다.
- 초록색 옷을 입은 참여자는 몸이 투명하게 처리되므로 사전 안내가 필요합니다.
- 송출 PC는 통풍이 되는 그늘에 두고, 흡·배기구 주변에 공간을 확보합니다.
- 부스 모니터는 직사광선을 피해 배치합니다.

■ 인력

운영자 1명	제어 앱 조작, 진행 안내, 장애 대응
안내 스태프 1명	동의서 접수, 대기열 관리, 참여자 위치 안내

8 위험 요소와 대응

실시간 송출은 문제가 생기면 그 자리에서 관객에게 보입니다. 발생 가능한 상황과 대응을 사전에 정리했습니다.

상황	영향	대응
음원 저작권	라이브 음소거 또는 방송 중단	송출 음원 차단. 자체 제작 영상 사용을 전제로 하고, 영상 권리 관계를 사전 확정
초상권	동의 없는 얼굴이 공개 송출됨	동의자만 참여. 동의 전 곡 선택 차단. 2차로 얼굴 가림 기능 추가
인터넷 끊김	송출 중단	합성·부스 화면·녹화는 그대로 유지. 백업 회선 전환, 녹화본으로 사후 업로드
프로그램 오류	진행 중단	자동 재연결과 상태 복구. 운영자 강제 제어로 대기 화면 전환
장비 고장	운영 중단	백업 노트북에 동일 설정 준비. 케이블·캡처카드 예비 확보
정전	전체 중단	UPS로 안전 종료 시간 확보
성능 저하	화면 끊김	1080p 30fps 기준 설정. 연속 운영 시험에서 누락 프레임 확인 후 필요 시 해상도 조정

9 사전 확정이 필요한 사항

아래 항목은 개발과 병행해 확인하되, 1·2번은 착수 전에 결론이 필요합니다.

항목	확인 내용
1. 댄스 영상 권리	자체 제작 여부, 사용 허락 범위. 음원 차단만으로는 영상 저작권이 해결되지 않습니다.
2. 동의서 문구	송출·녹화·보관 범위와 보호자 동의 절차. 기관 개인정보 담당 부서 검토 필요.
3. 녹화본 관리	보관 기간, 공개 여부, 파기 절차.

항목	확인 내용
4. 콘텐츠 규모	곡 수, 곡당 영상 길이, 한 팀 참여 인원.
5. 송출 채널	유튜브 계정, 라이브 사용 권한, 공개 범위.
6. 현장 조건	유선 인터넷 제공 여부와 업로드 속도, 전원 위치, 부스 크기와 그늘 여부.

춤추자! 조아용~ 크로마키 실시간 합성·송출 체험 기획안 v1.0 · 2026년 9월